

แบบฝึกหัดเรื่องการแทรกสอดของแสง

1. เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ลงบนสลิตคู่ ซึ่งมีระยะห่างระหว่างสลิตเป็น 11 ไมโครเมตร อยากทราบว่าจุดที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันจุดที่ 11 จะเบนจากแนวที่ฉายแสงเป็นมุมเท่าใด ($\theta = 30$ องศา)

2. เมื่อให้แสงมีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านช่องแคบเดี่ยว และต้องการให้แถบมืดแรกเบนจากแนวกลาง 30 องศา จงหาความกว้างของช่องแคบนี้ ($\lambda = 500 \text{ nm}$)

3. ฉายแสงความยาวคลื่น $\lambda = 720$ นาโนเมตร ลงบนเกรตติง (diffraction grating) ที่มี 2,500 ช่องต่อเซนติเมตร คำถาม: จะเกิดแถบสว่างบนฉากรับ **ทั้งหมดกี่แถบ** ? (A-level 68 ตอบ 11)

4. แสงความยาวคลื่น λ_1 และ λ_2 ตกกระทบบนสลิตคู่ พบว่าแถบมืดลำดับที่ 3 ของแสง λ_1 ตรงกับตำแหน่งแถบสว่างลำดับที่ 2 ของแสง λ_2 จงหาอัตราส่วนระหว่าง $\lambda_1 : \lambda_2$ (4:5)

5. ให้แสงความยาวคลื่น $\lambda = 700$ นาโนเมตร ตกผ่านช่องแคบคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่อง $d = 0.02$ มิลลิเมตร
พบสว่างลำดับที่ 10 ทั้งสองข้างจะทำมุมซึ่งกันและกันเท่าใด (ให้ค่า $\sin(2\theta) = 0.035$) (4 องค์ศา)

6. มีการทดลองการเลี้ยวเบนของแสงด้วยสลิตคู่ที่มีระยะห่างระหว่างสลิต 0.03 มิลลิเมตร โดยวางฉากรับห่างจากสลิตเป็นระยะทาง 2 เมตร เมื่อฉายแสงผ่านสลิตพบว่าแถบสว่างลำดับที่ 5 อยู่ห่างจากแถบสว่างตรงกลางเป็นระยะ 14 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นของแสงที่ใช้ หน่วยนาโนเมตร (420)

7. ช่องแคบคู่หนึ่งห่างกัน 0.1 มิลลิเมตร มีการฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตรตกตั้งฉากบนช่องแคบดังกล่าว หากพิจารณาที่ฉากรับซึ่งอยู่ห่างออกไป 80 เซนติเมตร จะพบว่าแถบสว่างลำดับที่ 4 จะปรากฏขึ้น โดยต้องการหาว่าแถบสว่างดังกล่าวอยู่ห่างจากแนวกึ่งกลางกี่เซนติเมตร (1.92 cm)

8. เกรตติงมี 2000 ช่องต่อเซนติเมตร ถ้าแสงที่มีความยาวคลื่นบางค่าถูกฉายไปยังเกรตติง พบว่าแถบสว่างลำดับที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อทำมุม 30 องศากับแนวตั้งกลาง จงหาว่าแสงนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยนาโนเมตร (2500 nm)

9. แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร พุ่งผ่านเกรตติงพบว่าแนวแถบสว่างแถบที่ 4 ทำมุมกับแนวแถบสว่างตรงกลางเท่ากับ 30 องศา จงหาจำนวนช่องต่อเซนติเมตรของเกรตติงนี้ (2500 ช่อง)

10. จากการทดลองเพื่อศึกษาสเปกตรัมของก๊าซไฮโดรเจน โดยใช้เกรตติงซึ่งมีจำนวนช่อง/เซนติเมตร เท่ากับ 3000 ดังรูป พบว่ามีระยะ D เท่ากับ 1 เมตร จะมีแถบสว่างสีแดงบนไม้เมตรห่างจากจุด O ทั้งทางด้านซ้ายและขวาเท่ากันคือ 0.3 เมตร จงหาว่าแถบสว่างนั้นมีความยาวคลื่นประมาณ

